NeuMathe 题库导出

共 25 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

对于下列两个级数的敛散性，说法正确的是 [ ].

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\ln n}{n}$.

A （1）发散，（2）发散

B (1) 收敛，(2) 发散

C （1）发散，（2）收敛;

D **(1) 收敛，(2) 收敛** 【答案】

【解析】

（2） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\ln n}{n}$ 是交错级数 $u_n=\frac{\ln n}{n}>0$，令 $f(x)=\frac{\ln x}{x},f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0(x\geq 3)$，即当 $n\geq 3$ 时，$u_{n+1}\leq u_n,\lim_{n\to\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0$，故收敛.

2.

下列级数中发散的是 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1000)^n}{n!}$

D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$ 【答案】

【解析】

解答：$u_n=\frac{1}{\sqrt[3]{n}},\lim_{n\to\infty}u_n=1$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$ 发散;

$\left|\frac{\sin n}{n^2}\right|\leq\frac{1}{n^2}$，故 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$ 绝对收敛;

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}$，几何级数公比绝对值小于1，所以级数收敛;

$u_n=\frac{(1000)^n}{n!},\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1000}{n+1}=0<1$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1000)^n}{n!}$ 收敛.

3.

下列四个级数中发散的是[ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\ln n}{\sqrt{n}}$

B $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 【答案】

D $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n[3+(-1)^n2]^n}{6^n}$

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{\frac{1}{n}}}=1$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$ 发散；$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}}=\frac{1}{2}<1$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 收敛；
$u_n=\frac{\ln n}{\sqrt{n}}$，有 $u_{n+1}<u_n,\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\ln n}{\sqrt{n}}$ 收敛；
$\left|\frac{(-1)^n[3+(-1)^n2]^n}{6^n}\right|=\left|\frac{[3+(-1)^n2]}{6}\right|^n\le\left(\frac{5}{6}\right)^n$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n[3+(-1)^n2]^n}{6^n}$ 绝对收敛.

4.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$，则级数 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 都发散

B $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 发散 【答案】

C $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

D $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 都收敛

【解析】

解答：$u_n=\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$，则 $u_{n+1}<u_n$，且 $\lim_{n\to\infty}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)=0$，所以交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$ 收敛；
$a_n^2=\ln^2\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)>0,\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2\left(1+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{\frac{1}{(\sqrt[3]{n})^2}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)^2}{\frac{1}{(\sqrt[3]{n})^2}}=1$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 发散.

5.

关于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}(p>0)$ 的收敛性，下列说法正确的是 [ ].

A $0<p\le1$ 时，条件收敛 【答案】

B $p>1$ 时，条件收敛

C $p>1$ 时，发散；

D $0<p\le1$ 时，绝对收敛

【解析】

解答：由 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$，则当 $p>1$ 时，级数绝对收敛；
当 $0<p\le1$，由交错级数审敛法 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p}$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 发散，故级数条件收敛.

6.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则下列级数中哪个必收敛[ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$

B $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n - u_{n-1})$; 【答案】

C $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$.

D $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$;

【解析】

解答：$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 也必定收敛，由级数的性质知 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n - u_{n-1})$ 收敛;令 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 也发散;令 $u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

7.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$(常数 $a>0$) [ ].

A 条件收敛

B 绝对收敛; 【答案】

C 发散

D 敛散性 a 与有关.

【解析】

解答：$0 \le 1-\cos\frac{a}{n} = 2\sin^2\frac{a}{2n} \le 2\cdot\left(\frac{a}{2n}\right)^2 = \frac{a^2}{2n^2}$，由正项级数的比较法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1-\cos\frac{a}{n}\right)$ 绝对收敛.

8.

若数列 $\{na_n\}$ 有界，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$[ ].

A 条件收敛

B 绝对收敛 【答案】

C 不能确定收敛性.

D 发散;

【解析】

解答：由于 $\{na_n\}$ 有界，则存在常数 M ，式 $|na_n| < M$ ，即

$$\left|(-1)^n a_n^2\right| = a_n^2 < \left(\frac{M}{n}\right)^2 = \frac{M^2}{n^2},$$

由级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{M^2}{n^2}$ 收敛，故 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 绝对收敛.

9.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n!}{n^n}$[　].

A 条件收敛;

B 不能确定敛散性。

C 发散;

D 绝对收敛; 【答案】

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{(-1)^n\frac{n!}{n^n}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=\frac{1}{e}<1$,
所以，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n!}{n^n}$ 绝对收敛.

10.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，下列级数中收敛的是 [　].

A $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$

B $\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}$

C $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^2}$ 【答案】

D $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^{1+a}(a>0)$

【解析】

解答：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$，可设 $\varepsilon=1$，则 $\exists N$，当 $n>N$ 时，$|u_n|<1,\frac{|u_n|}{n^2}<\frac{1}{n^2}$,所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^2}$ 收敛;
令 $u_n=\frac{(-1)^{n+1}}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 发散；$\sum_{n=1}^{\infty}u_{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$ 发散;
令 $u_n=\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[4]{n}},a=1$，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散

11.

已知两级数（1） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ 和 (2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ ，则应有 [　].

A (1) 收敛，(2) 发散; 【答案】

B 全发散.

C (1) 发散,(2) 收敛

D 全收敛

【解析】

解答：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0,\frac{1}{n}>\frac{1}{n+1}$，由莱布尼兹定理知，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$ 收敛;而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散。

12.

设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少，且交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 发散，则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n[\quad]$$

A 发散；

B 条件收敛

C 敛散性不确定。

D 绝对收敛； 【答案】

【解析】

解答：由于 $a_1 \geq a_2 \geq \cdots \geq a_n \geq \cdots > 0$，则 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$，
若 $a = 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，矛盾，所以，$a > 0$，
$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n\right|} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n+1} = \frac{1}{a+1} < 1$，所以级数绝对收敛.

13.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^{2+\alpha^2}} + \frac{(-1)^n}{k}\right)[\quad]$.

A 条件收敛

B 发散 【答案】

C 绝对收敛

D 可能收敛也可能发散

【解析】

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2+\alpha^2}}$ 是 $p = 2+\alpha^2 > 1$ 的 p 级数，收敛；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{k}$ 发散，所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^{2+\alpha^2}} + \frac{(-1)^n}{k}\right)$ 发散。

14.

设级数（1）是 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^{1+\frac{a}{n}}}$（$a>0$ 为常数），级数（2）是 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)$，则 [ ].

A 级数（1），（2）都发散

B 级数（1），（2）都收敛 【答案】

C 级数（1）收敛，（2）发散

D 级数（1）发散，（2）收敛

【解析】

对于级数（1）：是交错级数，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{a}{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\frac{1}{(\sqrt[n]{n})^a}=0$$

设 $f(x)=x^{1+\frac{a}{x}}$，则

$$
f^{\prime}(x)=\left[e^{\left(1+\frac{a}{x}\right)\ln x}\right]^{\prime}=x^{1+\frac{a}{x}}\left[1+\frac{a}{x}(1-\ln x)\right]\frac{1}{x}
$$

当 x 充分大时，$f'(x)>0$，则 $f(x)$ 单调增加，从而 $\frac{1}{f(n)}$ 单调递减，由莱布尼兹判别法知级数（1）收敛。

对于级数（2）：

$$\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}\right)=(-1)^n\sin\left(\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi\right)=(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$$

知级数（2）是交错级数，且通项单调递减趋于 0，满足莱布尼兹判别法，故级数（2）收敛。

综上，级数（1）、（2）都收敛。

15.

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则下列级数中必定收敛的是 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}$

B $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$ 【答案】

C $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$

D $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$

【解析】

解答：$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1}$ 也收敛，故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$ 收敛；

令 $u_n=(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，但

$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})=\left(1+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}\right)+\cdots$ 发散；

令 $u_n=\frac{(-1)^n}{\ln n}$，则交错级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\ln n}$ 收敛，但 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n u_n}{n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散；

令 $u_n=\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散。

16.

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，常数 $k \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(n \tan \frac{k}{n}\right) u_{2n}$[　].

(A) 收敛性与 k 有关.

(B) 发散

(C) 条件收敛

(D) **绝对收敛** 【答案】

【解析】

解答：正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 也收敛，

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\left|(-1)^n\left(n \tan \frac{k}{n}\right) u_{2n}\right|}{u_{2n}} = \lim_{n \to \infty}\left|n \tan \frac{k}{n}\right| = k$$

由比较法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^{n+1}\left(n \tan \frac{k}{n}\right) u_{2n}\right|$ 收敛，即级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left(n \tan \frac{k}{n}\right) u_{2n}$绝对收敛.

17.

当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ [　].

(A) 部分和序列有界

(B) 必发散

(C) 必绝对收敛

(D) **可能收敛也可能发散** 【答案】

【解析】

举例说明：令 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，而 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 发散；若令 $u_n = \frac{1}{n^2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，且 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 也收敛。

18.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n\sin^{2n}x}{n}$[　].

(A) 发散，敛散性与 x 无关.

(B) 当 $|x|=\frac{\pi}{4}$ 时，级数绝对收敛；

(C) 当 $|x|<\frac{\pi}{4}$ 时，级数绝对收敛； **【答案】**

(D) 当 $\frac{\pi}{4}<|x|<\frac{\pi}{2}$ 时，级数绝对收敛；

【解析】

解答：令 $u_n=(-1)^n\frac{2^n\sin^{2n}x}{n}$，考虑 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{2\sin^2x}{\sqrt[n]{n}}=(\sqrt{2}\sin x)^2$，
当 $2\sin^2x<1$，即 $|x|<\frac{\pi}{4}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛；
当 $2\sin^2x=1$ 时，即 $|x|=\frac{\pi}{4}$，原级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ 条件收敛；
当 $2\sin^2x>1$，即 $\frac{\pi}{4}<|x|<\frac{\pi}{2}$ 时，$\exists a>1$ 使得 $2\sin^2x>a>1$，当 n 充分大时，$\sqrt[n]{|u_n|}\geq a$ 或 $|u_n|\geq a^n$，则当 $n\to\infty$ 时，$|u_n|$ 不趋于零，故原级数发散.

19.

设 $0\leq u_{n+1}<u_n(n=1,2,3,\cdots),\lim_{n\to\infty}u_n=0$，则 [　].

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n^2,\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{u_n}$ 都是发散级数。

(B) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n^2$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{u_n}$ 发散；

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n^2$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{u_n}$ 收敛；

(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n^2,\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{u_n}$ 都是收敛级数； **【答案】**

【解析】

解答：因为 $0\leq u_{n+1}<u_n(n=1,2,3,\cdots),\lim_{n\to\infty}u_n=0$，所以
$u_{n+1}^2<u_n^2,\lim_{n\to\infty}u_n^2=0$，由交错级数审敛法，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nu_n^2$ 收敛；同样交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{u_n}$ 也收敛。

20.

使交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛的条件是[ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛

B $\{a_n\}$ 单调且趋近于零 **【答案】**

C $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛

D $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}|$ 收敛

【解析】

解答：由莱布尼兹定理，若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 满足条件：
(1) $a_n \geq a_{n+1} > 0 (n = 1, 2, \cdots)$;
(2) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$,
则交错级数收敛，并且它的和 $s \leq a_1$.

21.

设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \cdots)$，若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} a_n$ 收敛，则 [ ].

A $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛 **【答案】**

B 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散

C 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散.

D $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛

【解析】

解答：由于 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2n-1} - a_{2n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1} - a_{2n})$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛；
$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} a_n$ 条件收敛，则所有正项和所有负项构成的级数都发散，即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 均发散；
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是发散的正项级数，加括号后级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1} + a_{2n})$ 发散。

22.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\ln(n+a)}(a>0)$[　].

Ⓐ **条件收敛** 【答案】

Ⓑ 敛散性与 a 有关

Ⓒ 绝对收敛

Ⓓ 发散

【解析】

令 $u_n=\frac{1}{\ln(n+a)}$，则 $\lim_{n\to\infty}u_n=0$。设 $f(x)=\frac{1}{\ln(x+a)}$，则 $f'(x)=\frac{-1}{(x+a)\ln^2(x+a)}<0$（当 x 充分大时），即数列 $\{u_n\}$ 单调递减。由莱布尼茨判别法可知，交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\ln(n+a)}$ 收敛。

又 $\lim_{n\to\infty}nu_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln(n+a)}=\infty$，由比较判别法的极限形式可知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\ln(n+a)}$ 发散（即原级数不绝对收敛）。

综上所述，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\ln(n+a)}$ 条件收敛。

23.

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{3^n-k(-2)^n}{5\cdot3^n}$ [　　]，(k 为常数).

Ⓐ 条件收敛

Ⓑ 敛散性与 k 有关

Ⓒ **发散** 【答案】

Ⓓ 绝对收敛

【解析】

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{3^n-k(-2)^n}{5\cdot3^n}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\left[\frac{1}{5}-\frac{k}{5}\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right]$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{5}$ 发散，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{k}{5}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 是几何级数收敛，故原级数发散。

24.

设 $\lim_{n\to\infty}u_n=+\infty,u_n>0,u_n\le u_{n+1}$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{u_n}}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{u_n^2}}$[　]

Ⓐ 一个收敛，另一个也收敛；

Ⓑ 敛散性均不能确定

Ⓒ **一个收敛，另一个敛散性不确定** 【答案】

Ⓓ 均收敛；

【解析】

解答：令 $v_n=\frac{1}{\sqrt{u_n}}$，则 $\lim_{n\to\infty}v_n=0$，由 $u_n>0,u_n\le u_{n+1}$ 可知 $v_n\ge v_{n+1}$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{u_n}}$收敛；

若令 $u_n=n^2,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{u_n^2}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛；若令 $u_n=n,\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{u_n^2}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散。

25.

下列级数中发散的级数是［ ］.

Ⓐ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1}$

Ⓑ $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$

Ⓒ $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}-1}$

Ⓓ $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$ 【答案】

【解析】

解答：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n[\sqrt{n}-(-1)^n]}{n-1}=\sum_{n=2}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}\right]$，由于 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散，故级数发散；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+1},\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}-1}$ 都是交错级数，满足莱布尼茨条件，都收敛；

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{(-1)^n}{n}}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left[1-\frac{(-1)^n}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}+o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)$$

$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 绝对收敛，所以 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 收敛.